

chap4 基因突变与基因功能的解析

第一部分 基因概念的发展

一、从孟德尔到摩尔根

时间 (Date)	人物 (Person/Group)	主要事件/实验/概念 (Major Event/Experiment/Concept)
1866 年	G. Mendel	发表论文《植物杂交实验》，提出遗传是由不融合的、独立的遗传因子决定的。
1900 年	H. de Vries, K. Correns, E. von Tschermak	分别通过各自的研究，独立地重新发现了孟德尔的遗传定律。
1903 年	W. S. Sutton	在研究蚱蜢的减数分裂时，观察到染色体的行为与孟德尔遗传因子的分离和组合规律完全平行，提出基因可能位于染色体上。
1909 年	W. Johansen	首次使用基因 (Gene) 一词来命名孟德尔提出的遗传因子。
1910-1925 年	T. H. Morgan	以果蝇为模型，通过白眼突变体的伴性遗传实验，将眼色基因精确定位到 X 染色体，确立了遗传的染色体学说。

二、基因与 DNA

证明 DNA 是遗传物质的关键实验

年份 (Year)	人物 (Person/Group)	实验名称/内容 (Experiment Name/Content)	结论 (Conclusion)
1928 年	F. Griffith (格里菲斯)	肺炎链球菌的转化实验 将无毒的 R 型活菌与加热杀死的有毒 S 型菌混合后注射到小鼠体内，发现 R 型菌可以“转化”为有毒的 S 型菌。	发现了转化现象，证明了存在某种“转化因子”可以传递遗传信息，但未确定其化学本质。
1944 年	O. Avery (艾弗里)	转化因子的鉴定实验 将 S 型菌的提取物用不同的酶（蛋白酶、RNA 酶、DNA 酶）处理，发现只有用 DNA 酶处理后，转化现象才不会发生。	首次从实验上证明了 DNA 是遗传物质（即转化因子）。
1952 年	Hershey & Chase (赫尔希和蔡斯)	噬菌体侵染细菌实验（“搅拌器实验”） 分别用放射性同位素 ^{32}P （标记 DNA）和 ^{35}S （标记蛋白质）来标记噬菌体，结果发现只有 DNA 进入了细菌细胞内部。	进一步、决定性地证实了 DNA 是遗传物质，而蛋白质不是。

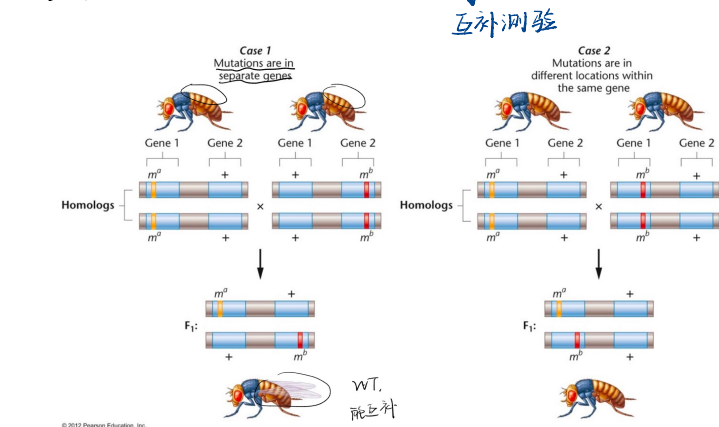
1969 Nobel: Delbrück, Hershey, Luria

三、基因是一段连续的 DNA 序列

1. 一些迹象表明基因具有内部结构

① 基因突变

② 同一基因上的突变可导致不同表型



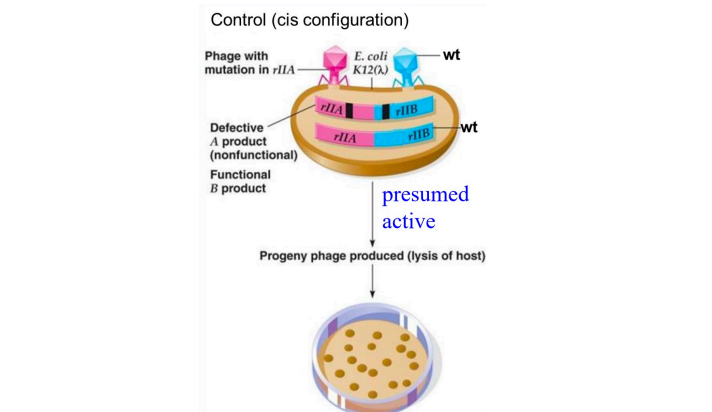
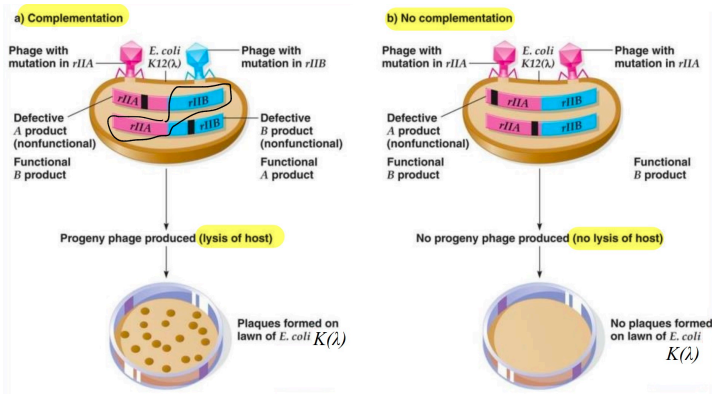
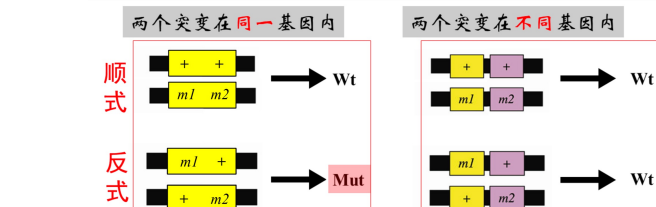
2. Benzer 实验 (1950s-1960s)

① 模式动物: T4 phage
 可筛选出发生重组的 phage

T4 strain	B	<i>E. coli</i> strain	$K(\lambda)$
<i>rII</i> ⁻	Large, distinct	No plaques	
<i>rII</i> ⁺	Small, fuzzy	Small, fuzzy	

② 判断不同表型是否由同一基因造成 顺反测验 (和互补测验类似)

m1 和 *m2* 是两个 separate recessive mutations that both result in the same mutant phenotype



⇒ 共发现 *rII* 中 1612 个不同的突变位点

突变的基本单位是核苷酸

⇒ 最小重组频率 0.02 cM, $0.02 \text{ cM} \times 120 \text{ bp/cM} \Rightarrow .46 \text{ bp}$

交换的基本单位也是核苷酸

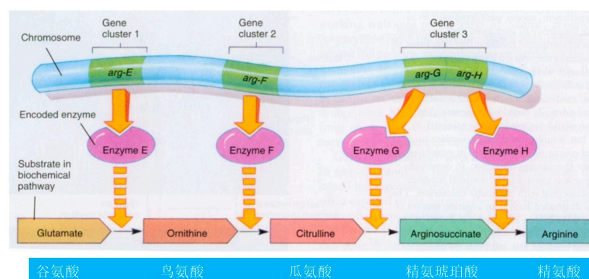
四、基因与性状的关系

Garrard, Beadle, and Tatum: 一基因-酶学说

(1958 Nobel)

1902 发现并研究了第一例遗传病尿黑酸症

Beadle and Tatum Experiments				
Bread Mold	Minimal Medium (MM)	MM + Ornithine	MM + Citrulline	MM + Arginine
Wild type	grew	grew	grew	grew
Mutant 1	did not grow	grew	grew	grew
Mutant 2	did not grow	did not grow	grew	grew
Mutant 3	did not grow	did not grow	did not grow	grew

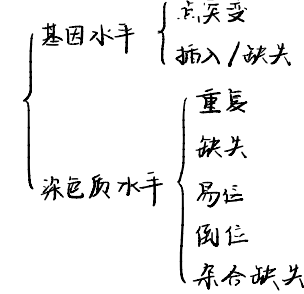


五、中心法则的建立与基因概念的发展

时间 (Date)	人物 (Person/Group)	主要事件/实验/概念 (Major Event/Experiment/Concept)
1868 年	F. Miescher	从细胞核中分离出一种富含磷的酸性新物质，并将其命名为“核素” (nuclein)，即后来的核酸。
1953 年	J. Watson & F. Crick	综合 R. Franklin 的 X 射线衍射数据等证据，提出了 DNA 的双螺旋结构模型。
1955 年	P. Zamecnik	发现核糖体是细胞内合成蛋白质的场所。
1958 年	M. Meselson & F. Stahl	通过同位素标记实验，证实了 DNA 以半保留复制的方式进行复制。
1958 年	M. Hoagland, P. Zamecnik, M. Stephenson	发现了 tRNA，并阐明其作为氨基酸接头在蛋白质合成中的作用。
1960 年	S. Brenner, F. Crick, F. Jacob, J. Monod	发现了 mRNA，阐明了其作为遗传信息从 DNA 到核糖体的信使功能。
1961-1964 年	M. Nirenberg, H. G. Khorana, S. Ochoa	综合运用多种体外实验方法，完全破译了遗传密码。
1965 年	R. W. Holley	首次解出了酵母丙氨酸 tRNA 的结构。
1970 年	D. Baltimore & H. Temin	独立发现了逆转录酶，证明遗传信息可以从 RNA 流向 DNA，对中心法则进行了重要补充。
~1977 年	R. Roberts & P. Sharp	独立发现了断裂基因 (split genes)，揭示了真核基因由外显子和内含子构成，转录后需要经过剪接过程。

第二部分 基因突变与基因功能解析

一. 基因突变

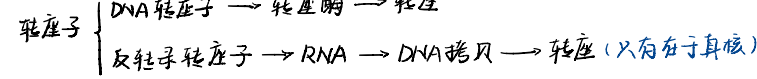


1. 动态突变 (三核苷酸重复, 特殊的插入突变)

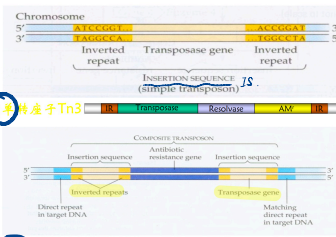
Huntington 舞蹈症: CAG repeats

遗传早现: 重复数 | 发病越早

2. 转座引起的突变

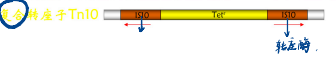


原核生物的简单转座子和复合转座子

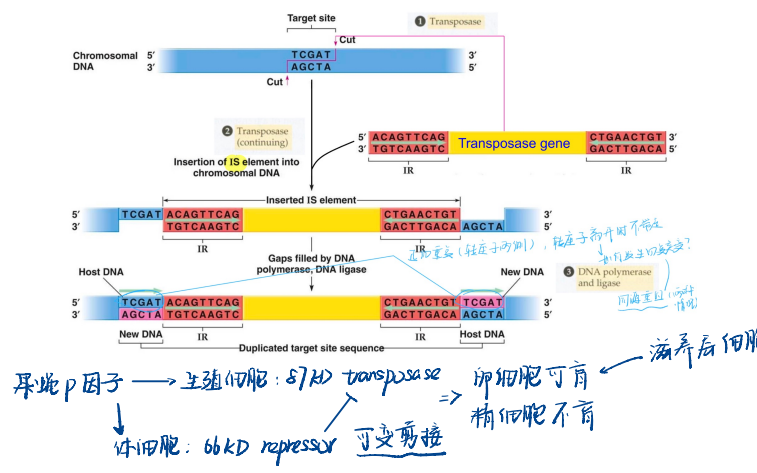


真核细胞中的转座子 (Eukaryotic Retrotransposons)

类别 (Category)	全称 (Full Name)	示例 (Example)	基本结构 (Basic Structure)	特性 (Characteristic)
LTR 转座子	LTR Retrotransposons	HERVs	两侧为长末端重复序列 (LTR), 中间包含 (gag, pol, env 等基因)	自主的 (Autonomous)
LINEs	长末端重复序列 (Long Interspersed Nuclear Elements)	LINE-1	包含 5'UTR, ORF1, ORF2, 3'UTR 和 Poly(A) 尾	自主的 (Autonomous)
SINEs	短末端重复序列 (Short Interspersed Nuclear Elements)	Alu	由左右两个单体 (monomer) 和 Poly(A) 尾组成	非自主的 (Nonautonomous)
SVA	SINE-R-VNTR-Alus	SVA	由 (CCCTCT)n 重复序列, Alu, VNTR 和 SINE-R 组成的复合结构	非自主的 (Nonautonomous)



转座模式 { 复制型: 转移拷贝 Tn3
 { 保守型: 转移自身 Tn10



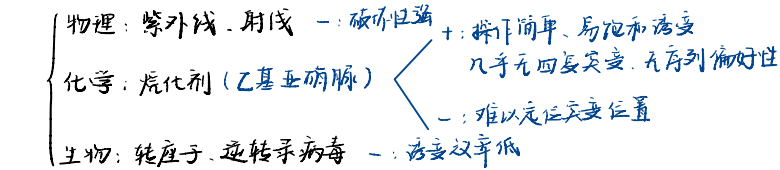
二. 正向遗传学和反向遗传学

1. 正向遗传学

① 研究方法

WT → 随机突变 → 寻找想要的突变

② 诱变剂: 可作用于任何 DNA; 高效; 剂量依赖性



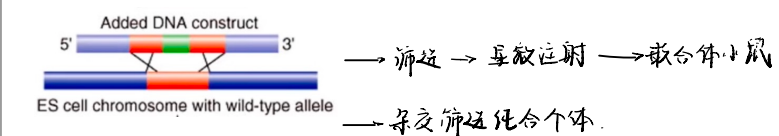
2. 反向遗传学

① 研究方法

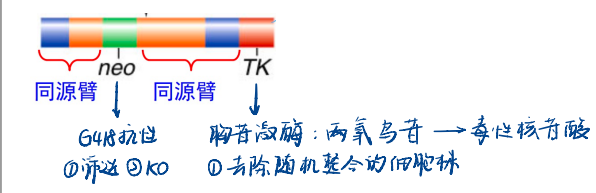
已知分子 → 定向突变 / 表型模拟 (KD/KO)

三. 基因编辑技术

1. ES 细胞的同源重组 (基因打靶)



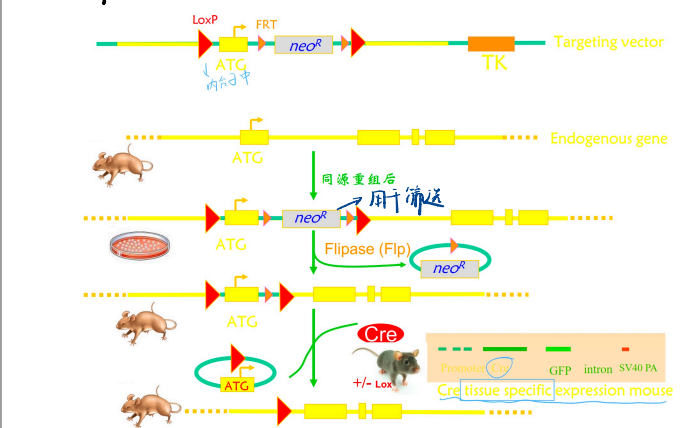
① 常见的 DNA construct



一: 无法研究使胚胎致死突变 (从发育之初就 KO)

KO 所有 cell

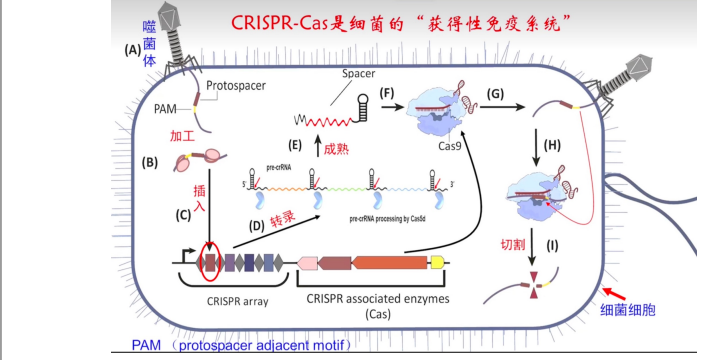
2. Cre-loxP 系统 (条件性 KO)



一: 物种限制

3. ZFN, TALENs, CRISPR-Cas (见遗传学讨论): 基于 HDR

12.14 节 或基



4. RNAi (KD)